

Redução Ham-Cycle $\leq$ p TSP:

Dado um grafo $G = (V, E)$, construímos um grafo completo ponderado G' sobre os mesmos vértices, atribuindo peso 0 às arestas que existem em G e peso 1 às demais, com limiar $k = 0$.

Essa construção é polinomial ($O(|V|^2)$). Se G tem um ciclo hamiltoniano, ele usa só arestas de peso 0, logo a rota TSP tem custo $0 \leq k$. Inversamente, se G' tem rota de custo 0, todas as arestas usadas têm peso 0, ou seja, pertencem a E , formando um ciclo hamiltoniano em G . Portanto, o software de TSP resolve o Ciclo Hamiltoniano.